空気圧センサー1個で「どこを触ったか」がわかる恐竜

1 センサで“どこを触ったか”を、チップ上で学習・判定 | キッズクリエータかなたと愉快な仲間たち



ライブデモ　①

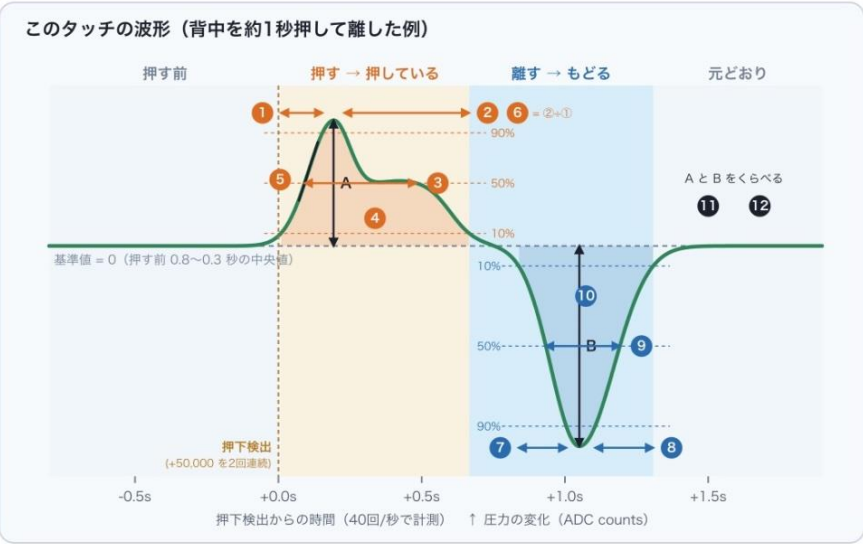
恐竜を
押してみます

しっぽ　背中

中に電子部品は、ゼロ。

センサーは、しっぽの先に 1 個だけ。

センサーは 1 個。見るのは、圧力の「形」





やわらかい TPU の 3D プリント。中は空洞で
で、電子部品も配線もなし

空気圧センサー 1 個、しっぽの先。40 回/秒
秒・24 bit

学習も判定もチップ内。ROHM ML63Q2557
ML63Q2557 の Solist-AI

PC は画面の恐竜を動かす**演出だけ**

押す
空気が押し出され、圧力が上がる（山）

→

離す
形が戻り、空気を吸い込む（谷）

→

形を数に
山と谷の形を特徴量にする

→

Solist-AI
頭・背中・足・しっぽを判定

→

反応する
LCD と画面の恐竜が動く

空気室は、場所の情報を運んでいなかった

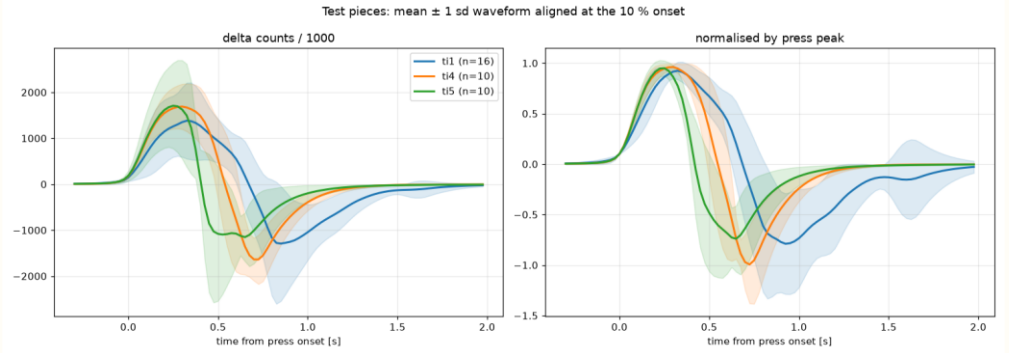
応募時の仮説



「7 つの空気室と穴で、押す場所ごとに空気の伝わり方が変わる」

→ 試験片とシミュレーションで検証。**空気は数ミリ秒で均圧**し、場所によらなかった

一次審査後の検証: 押す部分の形だけ違う試験片



押す部分の裏に 1.5〜3 mm の隙間があるだけで、**戻り方が変わり、山の減衰時間が 2.4〜2.9 倍**

外形は同じまま、**3 分類 97%**（操作者 1 名、強弱混在 36 回）

差を作るのは、**押した部分の形**。頭・足・しっぽは元から形が違うのだから、**へこみ方と戻り方のパターンが違うのは当然**。空気室がなくても、形そのものが情報になる。

どの特徴を見るかは、チップが自分で決める

1　置く

学習データは ボード上の FeRAM に

コードに埋め込まない。足してもビルド・書き込み不要

2　並べる

14 個の候補を 分離度で順位付け

12 の形の特徴 ＋ 山の高さ ＋ 谷の深さ

3　試す

99 通りの組を Solist-AI AI 自身で 学習・試験

上位 5 組は 4 分割交差検証。2% 以上勝った組だけ採用

4　選ぶ

いまの恐竜では 7 個を採用

データが増えれば、チップが選び直す

14 → 7

候補からチップが選んだ数（176 件では 4 個、221 件では 7 個）

95.0%

実機の 4 分割交差検証（221 件、4 部位）

1.29 ms

学習 1 ステップ（判定 0.11 ms、99 通りの探索は約 3 分）

99 通り ＝ 分離度（Fisher 比 ＝ 部位ごとの平均の差 ÷ 同じ部位内のばらつき）の上位 7 候補から、3〜7 個を選ぶ組み合わせのすべて（35 ＋ 35 ＋ 21 ＋ 7 ＋ 1）

各組を部位ごと 10 件で学習し残り全件で試験。10 件の選び方をずらして 2 回（＝ 198 回の小さな学習）→ 上位 5 組 ＋ 基準（上位 7 個そのまま）を 4 分割交差検証 → 基準に 2% 以上勝った組だけ採用

録る・学ぶ・選ぶ・判定。ぜんぶ、ボードのボタンで

録る

SW4 で記録開始、SW5 で部位を選び、押して離す。1 回 1 件、FeRAM へ

→

学ぶ

記録を終えると、その場で再学習。数秒で READY

→

選ぶ

SW2 で TUNE。99 通りの特徴の組をチップが試験し、部位ごとの精度と「足りない部位」を出す

→

判定

押せば LCD に部位。PC は画面の演出だけ

PC なし ・ ビルドなし

電源を切っても FeRAM に残る

4 スロットで人形を切替（SW3）

「その場で考え、その場で動く」を、学習データの収集から判定まで、一台で。

ライブデモ　②

からあげ先生の人形も作りました

恐竜でなくても動くことを、確かめるために。

ぼうし　顔

形が違う人形でも、同じチップ・同じプログラム。ボタンで覚えさせただけ。

パソコンは使っていません。

押したときの圧力は恐竜の 1/5〜1/10。検出のしきい値も使う特徴もチップが選び直す: 45 件、特徴 2 個（山の高さ・谷の深さ）、交差検証 帽子 100% / 顔 100%

どんな人形も、センサー 1 個で
「どこを触ったか」がわかるように。

空気圧の変化は、**形で設計**。

学習も判定も、**Solist-AI がチップの中で**。

ありがとうございました